



TRABAJO FINAL DE HERRAMIENTAS DE SIMULACIÓN Y CONTROL

Easy Java Simulation

Máster en Sistemas Inteligentes
Universidad de Salamanca

Arlet Acosta González
arlet.acosta@usal.es

ÍNDICE

1	Descripción del sistema simulado y planteamiento teórico del modelo	2
2	detalles más representativos de la implementación y de las modificaciones realizadas (modelo y vista).....	2
2.1	Modelo	2
2.2	Vista	4
3	Planteamiento de algunos experimentos para realizar sobre la simulación y resultados obtenidos.....	5
3.1	Aumento del valor del coeficiente de rozamiento	5
3.2	Aumento de la masa del cuerpo al final de la varilla.....	6
3.3	Variación de la longitud de la varilla.....	7
4	Opinión personal de la herramienta	8

1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA SIMULADO Y PLANTEAMIENTO TEÓRICO DEL MODELO

Un péndulo simple se construye colocando una masa m al final de una varilla de longitud L . El sistema oscila alrededor de la posición vertical inferior debido a un par τ sobre el pivote producido por la gravedad que actúa sobre la masa. Aunque un péndulo oscila, el ángulo no puede ser descrito por funciones trigonométricas simples, excepto para ángulos pequeños. La ley de Newton para la rotación plana establece que la aceleración angular α de un objeto es proporcional al par τ aplicado a ese objeto

$$\tau = I \alpha$$

La constante de proporcionalidad I se conoce como momento de inercia y se puede demostrar que es $I = mL^2$ para una masa que está a una distancia L del punto de rotación. La aplicación de la Segunda Ley de Newton para la rotación al péndulo conduce a la siguiente ecuación diferencial de segundo orden

$$d^2 \theta / dt^2 = -(g/L) \sin(\theta)$$

Comparando esta ecuación dinámica con la ecuación diferencial del oscilador armónico simple, vemos que la ecuación del péndulo experimenta un movimiento armónico simple para ángulos pequeños cuando la aproximación $\theta \sim \sin(\theta)$ es válida. La frecuencia angular $\omega = 2\pi f$ para este movimiento de ángulo pequeño es $\omega = (g/L)^{1/2}$

2 DETALLES MÁS REPRESENTATIVOS DE LA IMPLEMENTACIÓN Y DE LAS MODIFICACIONES REALIZADAS (MODELO Y VISTA)

Cambios realizados:

2.1 MODELO

1. Coeficiente de fricción (b)

Inclusión de la fuerza de fricción del aire en el modelo. Consiste en restar el término $(b/m) * L * \omega$ a la derivada de ω con respecto al tiempo, dado que esta fuerza actúa en sentido contrario al movimiento del péndulo.

Este cambio, trae consigo otros más, como:

- Añadir la constante b , con un valor inicial de 0.01 y un rango de 0.01-0.1, que es considerado el rango típico de valores que toma dicho coeficiente en este tipo de sistemas. Apartado: Modelo/Variables/Constants.
- Añadir la variable masa (m). Apartado: Modelo/Variables/Constants.

○ Descripción ● Modelo ○ HtmlView			
○ Variables ○ Inicialización ● Evolución ○ Relaciones fijas ○ Propio ○ Elementos			
Imágenes por segundo	Pendulum ODE	Var. Indep. t	Incremento dt
- 100	Estado		Derivada
-	$\frac{d\theta}{dt} =$		omega
- 20	$\frac{d\omega}{dt} =$		$-(g/L) * \text{Math.sin}(\theta) - (b/m) * \omega$

Fig. 1 Vista de la evolución del modelo donde se ha incorporado la fuerza de rozamiento del aire (señalado en rojo).

- Adición de las relaciones para el cálculo de las energías cinética (E_c), potencial (U) gravitatoria y total como la suma de las anteriores ($E_t = E_c + U$) en el apartado Modelo/Variables/Relaciones fijas.
Este cambio incluyó la adición de la constante de la aceleración de la gravedad ($g=9.8\text{m/s}^2$) en el apartado Modelo/Variables/Constants.

○ Descripción ● Modelo ○ HtmlView	
○ Variables ○ Inicialización ○ Evolución ● Relaciones fijas ○ Propio ○ Elementos	
Compute derived variables	
<pre> x= L*Math.sin(theta); y = -L*Math.cos(theta); vx = omega*L*Math.cos(theta); vy = omega*L*Math.sin(theta); Ec = (1/2) * m * omega * L * Math.sin(theta)*omega * L * Math.sin(theta); U = m * g * L * (1 - Math.cos(theta)); E = Ec + U; </pre>	

Fig. 2 Inclusión de las ecuaciones de E_c , U y E_t en el apartado Modelo/Relaciones fijas (señalado en rojo).

- Inclusión de la variable velocidad con el fin de representarla en una gráfica Velocidad vs tiempo.

○ Descripción ● Modelo ○ HtmlView	
● Variables ○ Inicialización ○ Evolución ● Relaciones fijas ○ Propio ○ Elementos	
Compute derived variables	
<pre> x= L*Math.sin(theta); y = -L*Math.cos(theta); vx = omega*L*Math.cos(theta); vy = omega*L*Math.sin(theta); Ec = (1/2) * m * omega * L * Math.sin(theta)*omega * L * Math.sin(theta); U = m * g * L * (1 - Math.cos(theta)); E = Ec + U; v=Math.sqrt(vx*vx+vy*vy); </pre>	

Fig. 3 Inclusión de la ecuación de la velocidad (v) en el apartado Modelo/Relaciones fijas (señalado en rojo).

- Cambio en el valor máximo de longitud del péndulo. Antes los extremos del valor de la longitud del péndulo eran [1,0; 2,0] y ahora son [1,0; 4,0].

2.2 VISTA

1. Cambio del color de fondo de gris a blanco.
2. Cambios y/o traducciones en los títulos
3. Posibilidad de cambiar los valores de b y m mediante una barra deslizadora.

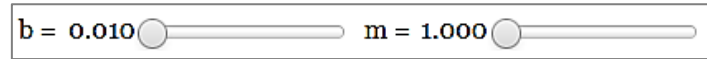


Fig. 4 Barras deslizadoras que permiten variar los valores de b y m .

4. Adición de la gráfica que representa la evolución de las energías cinética, potencial gravitatoria y total del péndulo en el tiempo.

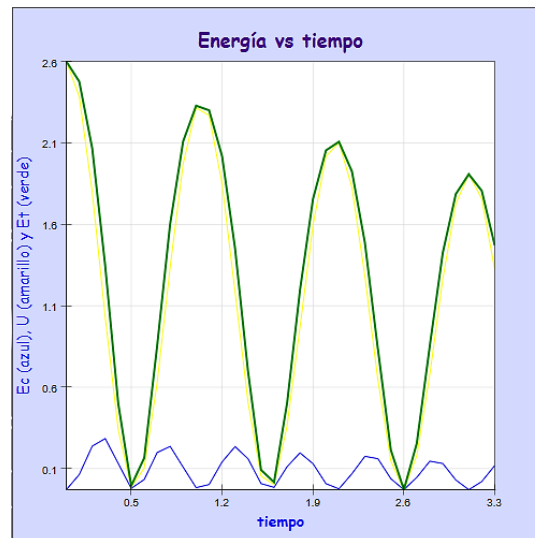


Fig. 5 Gráfica de E_c , U y E_t vs tiempo.

Como se puede ver en la gráfica de la figura 5 y como es de esperarse, al añadirse la acción de la fuerza de rozamiento en el modelo y con el paso del tiempo, las energías cinéticas y potencial del sistema disminuyen conforme disminuyen la velocidad y la altura que alcanza el péndulo.

5. Adición de una segunda gráfica donde se representa la posición y la velocidad del péndulo en el tiempo.

En la figura 6 se puede apreciar que para cada valor extremo de la posición en las x (magenta), la velocidad (verde), tiene valor cero. Esto se trata precisamente de cuando alcanza los extremos de la posición en el eje x , el péndulo se detiene por un instante antes de iniciar nuevamente su recorrido en sentido contrario.

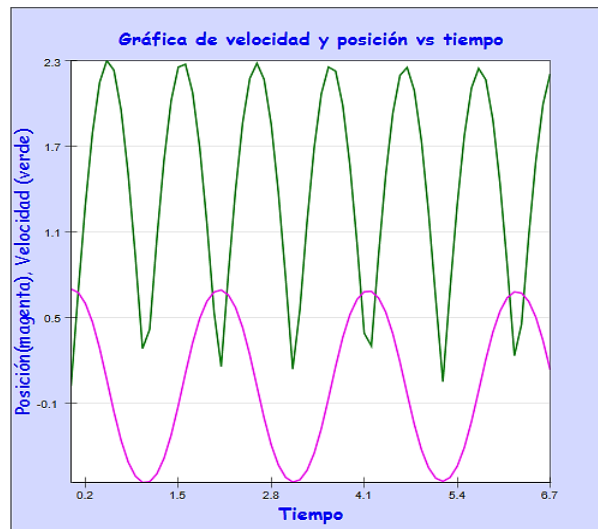


Fig. 6 Gráfica de posición y velocidad vs tiempo.

3 PLANTEAMIENTO DE ALGUNOS EXPERIMENTOS PARA REALIZAR SOBRE LA SIMULACIÓN Y RESULTADOS OBTENIDOS

3.1 AUMENTO DEL VALOR DEL COEFICIENTE DE ROZAMIENTO

En el instante $t=6.5s$ se aumentó el valor del coeficiente de rozamiento hasta su valor máximo permitido (0.1). Se puede apreciar en la figura 7 que, a partir de ese momento, tanto la velocidad como las energías, sufren una disminución más notable, conforme a la dependencia inversamente proporcional de estos parámetros.

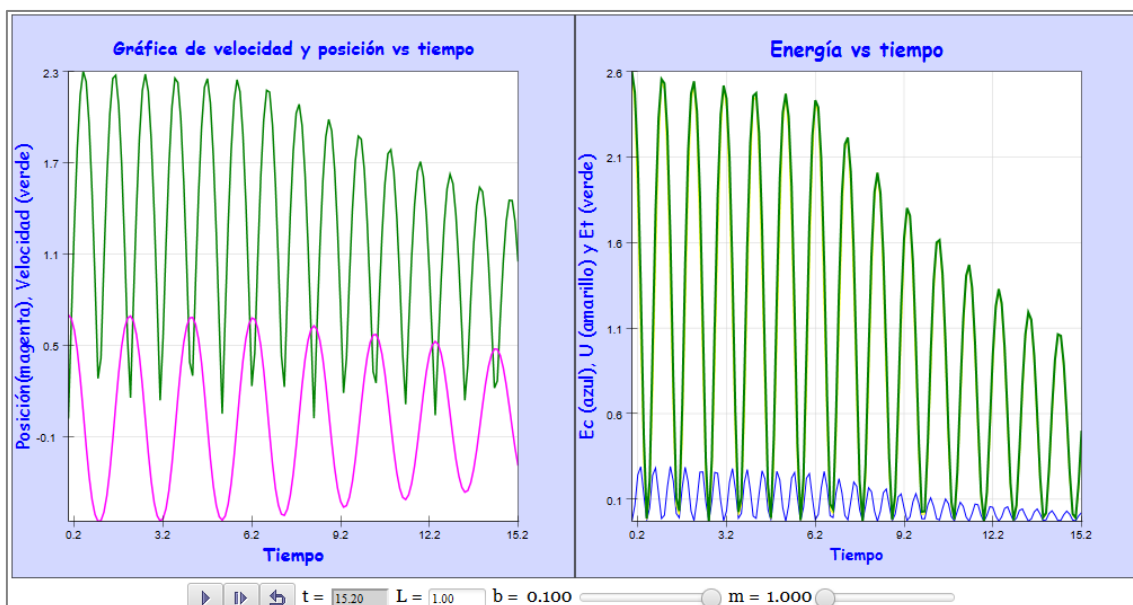


Fig. 7 Gráficos de velocidad, posición y energías vs tiempo para aumento del valor de b .

Otra manera de ver cómo afecta este coeficiente (b) al funcionamiento del sistema es ver la diferencia en el tiempo que demora en detenerse el movimiento del péndulo para sus

valores extremos. En la figura 8 se puede ver que llegados los 140s de la simulación para un valor de $b=0.01$ (mínimo permitido para la simulación), el péndulo aún sigue en movimiento. Mientras que en la figura 9, para un valor de $b=0.1$ (máximo permitido para la simulación), ya a los 100s el movimiento del péndulo es prácticamente nulo.

Es de esperarse que la velocidad disminuya al aumentar una fuerza que es contraria a ella, haciendo que el movimiento del péndulo se detenga antes.

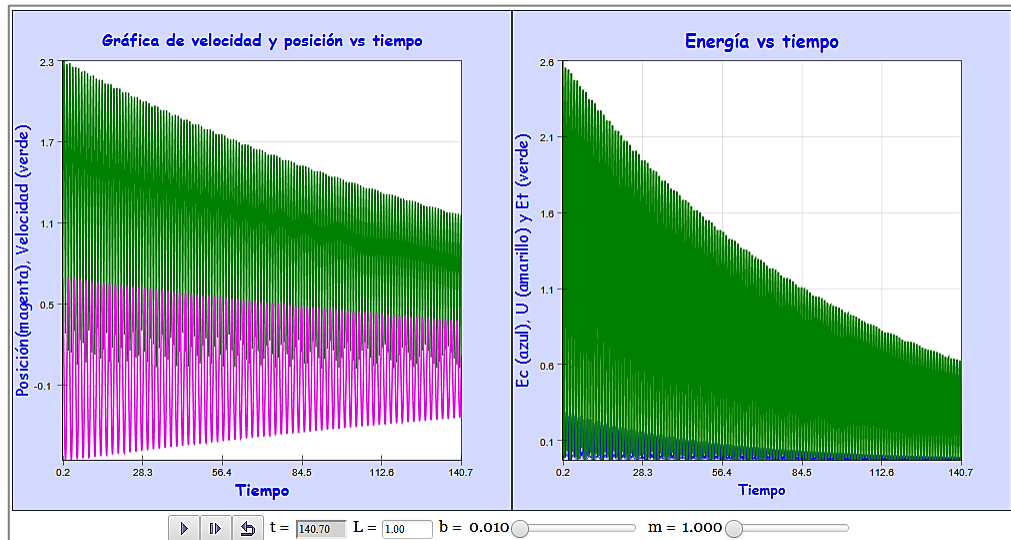


Fig. 8 Gráficos de velocidad, posición y energías vs tiempo para $b=0.01$.

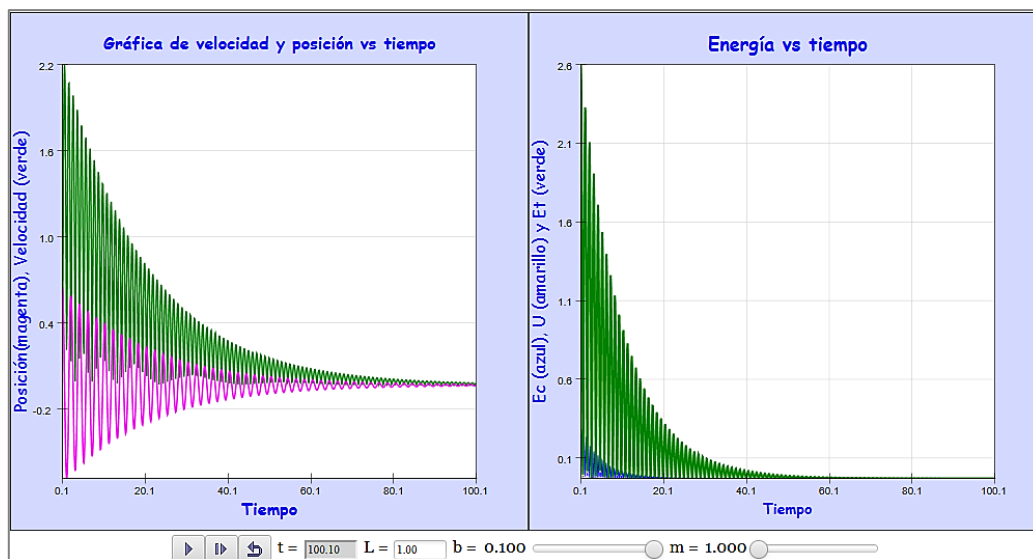


Fig. 9 Gráficos de velocidad, posición y energías vs tiempo para $b=0.1$.

3.2 AUMENTO DE LA MASA DEL CUERPO AL FINAL DE LA VARILLA

En la figura 10 se muestra gráficamente el resultado que tiene sobre las variables de velocidad, posición y las energías el hecho de aplicar un aumento de masa en el instante $t=6.5s$. En la velocidad y la posición, no ocurre un cambio sustancial, puesto que estas no dependen de la masa del cuerpo, como se puede comprobar en las ecuaciones que rigen el sistema (Modelo/Variables/Relaciones fijas)

Por otra parte, en la energía sí se observa un cambio significativo, puesto que la relación entre las magnitudes en cuestión es directamente proporcional.

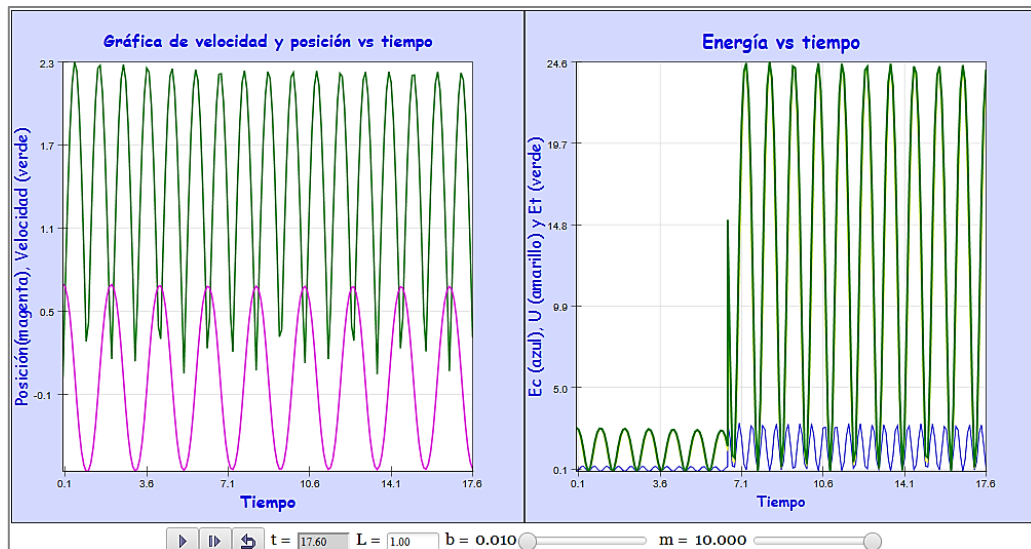


Fig. 10 Gráficos de velocidad, posición y energías vs tiempo para aumento del valor de m .

3.3 VARIACIÓN DE LA LONGITUD DE LA VARILLA

Nuevamente se aplica el cambio en el instante $t=6.5s$. En esta ocasión, todos los parámetros observables en las gráficas de la figura 11 han sufrido cambios también, específicamente, han aumentado. Esto se debe a las relaciones proporcionalmente directas que exhiben estas magnitudes con respecto a la longitud de la varilla en las ecuaciones que describen el funcionamiento del sistema.

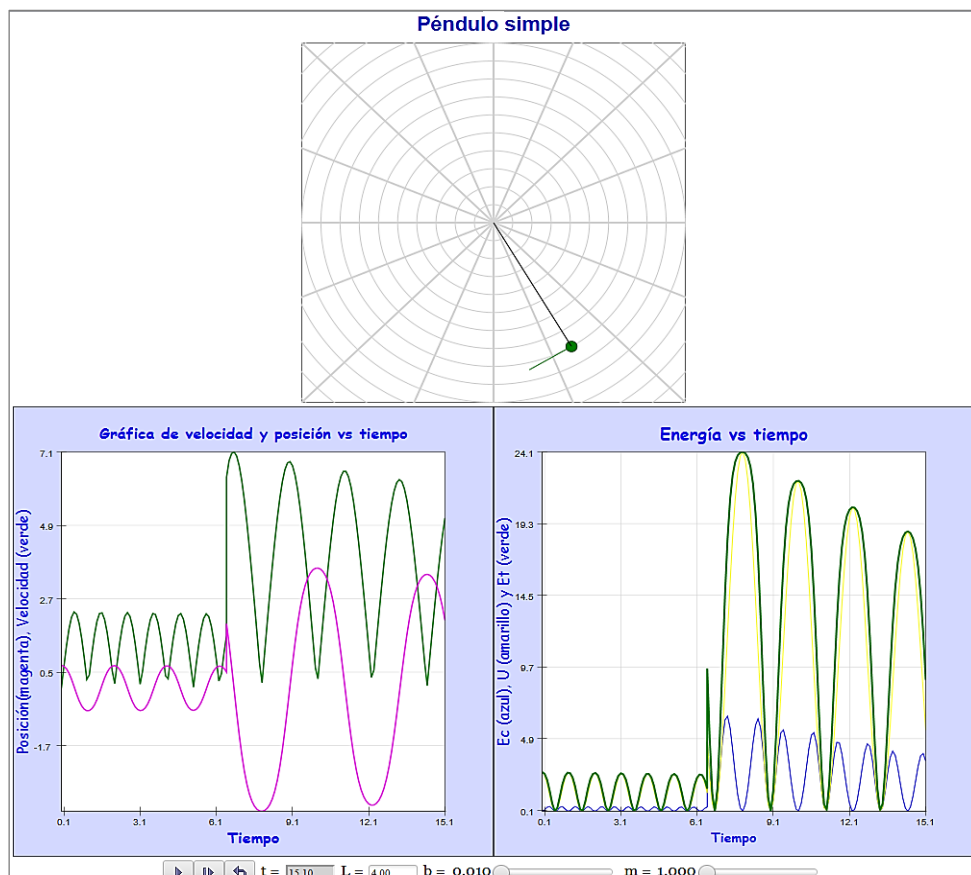


Fig. 11 Vista de la simulación al aplicar un aumento en la longitud de la varilla del péndulo.

4 OPINIÓN PERSONAL DE LA HERRAMIENTA

Easy Java Simulations (Ejs) es una herramienta de simulación muy útil y versátil para el ámbito de la educación y la investigación en diversas áreas de la ciencia y la ingeniería, incluyendo los sistemas de control.

En mi opinión personal, una de las ventajas más destacadas de Ejs es su facilidad de uso y su interfaz gráfica intuitiva, lo que permite a los usuarios crear y personalizar simulaciones de forma sencilla y sin necesidad de tener conocimientos avanzados de programación. Además, Ejs cuenta con una amplia biblioteca de modelos y ejemplos predefinidos, lo que facilita aún más el proceso de creación de simulaciones.

En el ámbito de los sistemas de control, Ejs resulta especialmente útil para la simulación y el análisis de sistemas dinámicos, ya que permite modelar y simular el comportamiento de sistemas físicos y de control de forma sencilla y precisa. Así mismo, Ejs ofrece diversas herramientas para el análisis y la visualización de datos, como las gráficas, lo que facilita la interpretación de los resultados de las simulaciones.

Otra ventaja de Ejs es su carácter abierto y gratuito, lo que lo convierte en una herramienta accesible para todos los usuarios interesados en la simulación y el análisis de sistemas de control.

En resumen, en mi opinión personal, Ejs es una herramienta de simulación muy útil y recomendable para el ámbito de los sistemas de control, debido a su facilidad de uso, su versatilidad y su carácter abierto y gratuito.